

# INERTIX

INGENIERIA - CONSTRUCCION

---

## VERIFICACION DE VIGA

### Memoria de Calculo

*Norma: ACI 318-25*

*Flexion | Corte | Torsion*

*Sistema de unidades: kgf/cm/C*



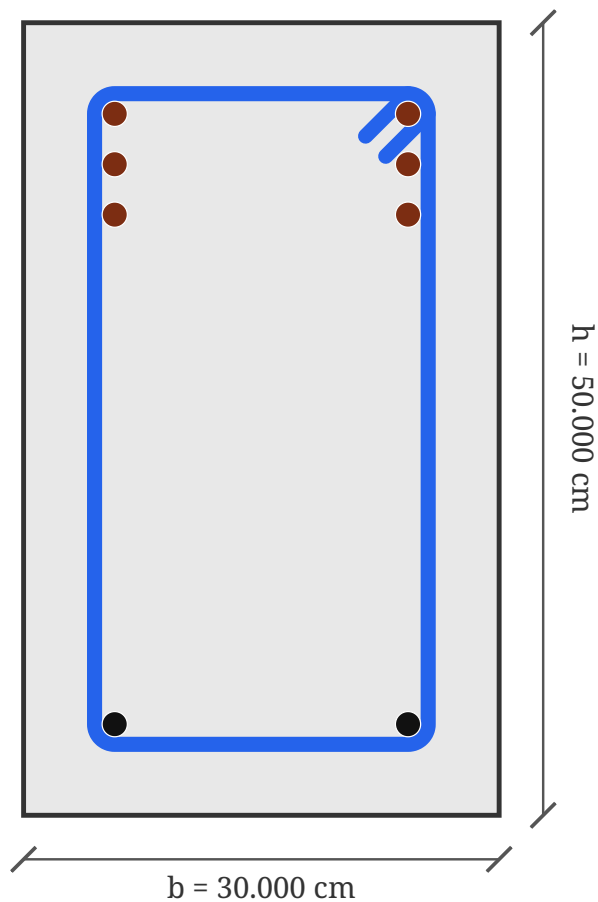
Elaborado por:

**Ing. Samuel Joseph Huarachi Flores**

**Ing. Carlos Enrique Paredes Aguilar**

Bolivia — 27/07/2026

SECCION TRANSVERSAL



Ø barra 1.590 cm • Ø estribo 0.953 cm • 2 ramas

■ Concreto

□ Estribo

● Acero a traccion

● Acero a compresion

VERIFICACION DE FLEXION

$M_u$ 1500000.0000 kgf.cm

$\phi M_n$ 764890.1728 kgf.cm

NO CUMPLE

Datos de entrada

$f'_c = 210.0000 \text{ kgf/cm}^2$      $f_y = 4200.0000 \text{ kgf/cm}^2$      $E_s = 2100000 \text{ kgf/cm}^2$   
 $b = 30.0000 \text{ cm}$      $h = 50.0000 \text{ cm}$      $r = 4.0000 \text{ cm}$

Calculos previos

$\epsilon_{cu} = 0.003$

$\epsilon_{ty} = \frac{f_y}{E_s} = 0.002000$

Cálculo de  $\beta_1$  (ACI 318-25, 22.2.2.4.3):

$$\beta_1 = \begin{cases} 0.85 & f'_c \leq 280.00 \text{ kgf/cm}^2 \\ 0.85 - 0.05 \frac{f'_c - 280.00}{70.00} & 280.00 < f'_c < 550.00 \text{ kgf/cm}^2 \\ 0.65 & f'_c \geq 550.00 \text{ kgf/cm}^2 \end{cases}$$
  
 $\beta_1 = 0.8500$

Capas de acero (4 capas)

| Capa | $d_i$ (cm) | $A_{s,i}$ (cm <sup>2</sup> ) | $\epsilon_i$ | $f_{s,i}$ (kgf/cm <sup>2</sup> ) | $M_i$ (kgf.cm) |
|------|------------|------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|
| 1    | 44.25200   | 3.9580                       | 0.015174     | 4200.0000                        | 684020.2960    |
| 2    | 12.10800   | 3.9580                       | 0.001973     | 4142.7828                        | 147632.3032    |
| 3    | 8.92800    | 3.9580                       | 0.000667     | 1400.1292                        | 32272.3950     |
| 4    | 5.74800    | 3.9580                       | -0.000639    | -1342.5243                       | -14047.0244    |

Equilibrio de la seccion

Sección con 4 capas de acero. Se itera el equilibrio de fuerzas hasta convergencia ( $|\Delta c| \leq 0.00001$ ).

$$a = \frac{\sum A_{s,i} f_{s,i}}{0.85 f'_c b} = 6.2089 \text{ cm}$$

$$c = \frac{a}{\beta_1} = 7.3046 \text{ cm}$$

Deformación unitaria neta en el acero más traccionado:

$$\varepsilon_t = \frac{0.003 (d_t - c)}{c} = 0.015174$$

**Factor de reducción  $\phi$  (ACI 318-25, 21.2.2)**

$$\phi = \begin{cases} 0.65 & \varepsilon_t \leq \varepsilon_{ty} \quad (\text{compresión controlada}) \\ 0.65 + 0.25 \frac{\varepsilon_t - \varepsilon_{ty}}{0.003} & \varepsilon_{ty} < \varepsilon_t < \varepsilon_{ty} + 0.003 \quad (\text{transición}) \\ 0.90 & \varepsilon_t \geq \varepsilon_{ty} + 0.003 \quad (\text{tracción controlada}) \end{cases}$$
$$\phi = 0.9000$$

**Momento nominal y de diseno**

$$M_n = \sum A_{s,i} f_{s,i} \left( d_i - \frac{a}{2} \right) = 849877.9698 \text{ kgf.cm}$$

$$\phi M_n = 0.9000 \times 849877.9698 = 764890.1728 \text{ kgf.cm}$$

$$\phi M_n \geq M_u \quad \Rightarrow \quad 764890.17 \geq 1500000.00 \text{ kgf.cm} \quad \checkmark \times$$

## VERIFICACION DE CORTE (FUERZA CORTANTE)

$V_u$

15000.0000 kgf

$\phi V_n$

18124.4028 kgf

CUMPLE

### Datos de entrada

$$f'_c = 210.0000 \text{ kgf/cm}^2 \quad f_{yt} = 4200.0000 \text{ kgf/cm}^2 \quad \lambda = 1.0000$$

$$b_w = 30.0000 \text{ cm} \quad h = 50.0000 \text{ cm} \quad d = 44.2520 \text{ cm} \quad s = 15.0000 \text{ cm}$$

$$N_u = 4250.0000 \text{ kgf} \quad \theta = 90.0^\circ$$

### Refuerzo minimo a corte (ACI 318-25, 9.6.3)

$$\frac{A_{v,\min}}{s} = \max\left(0.20 \sqrt{f'_c} \frac{b_w}{f_{yt}}, 3.50 \frac{b_w}{f_{yt}}\right) = 0.025000 \text{ cm}$$

$$\frac{A_v}{s} = 0.095067 \text{ cm} \Rightarrow A_v/s \geq A_{v,\min}/s$$

### Cuantia longitudinal para corte

$$\rho_w = \frac{A_s}{b_w d} = 0.002981$$

### Resistencia del concreto $V_c$ (ACI 318-25, Tabla 22.5.5.1)

Con  $A_v \geq A_{v,\min}$ :

$$V_c = \min\left(\left(0.53 \lambda \sqrt{f'_c} + \frac{N_u}{6A_g}\right) b_w d, \left(2.12 \lambda \rho_w^{1/3} \sqrt{f'_c} + \frac{N_u}{6A_g}\right) b_w d\right)$$

$$V_c = 6496.9318 \text{ kgf}$$

$$\text{Límite: } V_c \leq 1.33 \lambda \sqrt{f'_c} b_w d = 25586.7689 \text{ kgf}$$

### Resistencia del acero transversal $V_s$

$$V_s = \frac{A_v}{s} f_{yt} d (\sin \theta + \cos \theta) = 17668.9386 \text{ kgf}$$

### Verificación

Límite (ACI 318-25, 22.5.1.2):  $V_n \leq V_c + 2.12 \sqrt{f'_c} b_w d = 47281.8567 \text{ kgf}$

$$\phi V_n = \phi (V_c + V_s) = 0.75 \times (6496.93 + 17668.94) = 18124.4028 \text{ kgf}$$

$$\phi V_n \geq V_u \quad \Rightarrow \quad 18124.40 \geq 15000.00 \text{ kgf} \quad \checkmark$$

## VERIFICACION DE TORSION

$$T_u \quad 25450.0000 \text{ kgf.cm} \quad \phi T_n \quad 219902.0958 \text{ kgf.cm}$$

**CUMPLE**

### Datos de entrada

$$f'_c = 210.0000 \text{ kgf/cm}^2 \quad f_{yt} = 4200.0000 \text{ kgf/cm}^2 \quad f_y = 4200.0000 \text{ kgf/cm}^2$$

$$r = 4.0000 \text{ cm} \quad \phi_{est} = 0.9530 \text{ cm} \quad s = 15.0000 \text{ cm} \quad \theta = 45.0^\circ$$

### Geometria del estribo cerrado (ACI 318-25, 22.7.6.1)

$$x_o = b - 2r - \phi_{est} = 21.0470 \text{ cm}$$

$$y_o = h - 2r - \phi_{est} = 41.0470 \text{ cm}$$

$$A_{oh} = x_o \cdot y_o = 863.9162 \text{ cm}^2$$

$$A_o = 0.85 A_{oh} = 734.3288 \text{ cm}^2$$

$$p_h = 2(x_o + y_o) = 124.1880 \text{ cm}$$

### Torsión umbral (ACI 318-25, Tabla 22.7.4.1(a),(c))

$$A_{cp} = b h = 1500.0000 \text{ cm}^2 \quad p_{cp} = 2(b + h) = 160.0000 \text{ cm}$$

$$A_g = b h = 1500.0000 \text{ cm}^2 \quad N_u = 4250.0000 \text{ kgf}$$

$$T_{th,a} = 0.27 \lambda \sqrt{f'_c} \left( \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right) = 54003.0212 \text{ kgf.cm}$$

$$T_{th,c} = 0.27 \lambda \sqrt{f'_c} \left( \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right) \sqrt{1 + \frac{N_u}{1.06 \lambda \sqrt{f'_c} A_g}} = 58772.8425 \text{ kgf.cm}$$

$$T_{th} = \min(T_{th,a}, T_{th,c}) = 54003.0212 \text{ kgf.cm}$$

$$\phi T_{th} = 40502.2659 \text{ kgf.cm} \quad \text{vs} \quad T_u = 25450.0000 \text{ kgf.cm}$$

La torsión es menor que el umbral: se permite despreciar los efectos de torsión (22.7.1.1). Aun así, la sección debe cumplir el límite por corte + torsión.

**Límite de la sección por corte + torsión (ACI 318-25, 22.7.7.1a)**

$$\sqrt{\left(\frac{V_u}{b_w d}\right)^2 + \left(\frac{T_u p_h}{1.7 A_{oh}^2}\right)^2} \leq \phi \left(\frac{V_c}{b_w d} + 2.12 \sqrt{f'_c}\right)$$

$$11.57 \leq 26.71 \text{ kgf/cm}^2 \quad \checkmark$$

La sección es adecuada: se procede con la resistencia por estribos y refuerzo longitudinal.

**Acero de torsion**

$$A_t \text{ (un ramal)} = 0.7130 \text{ cm}^2 \quad A_l = 15.8320 \text{ cm}^2$$

**Resistencia por estribos transversales**

$$T_{n,e} = \frac{2 A_o A_t f_{yt}}{s} \cot \theta = 293202.7943 \text{ kgf.cm}$$

**Resistencia por refuerzo longitudinal**

$$T_{n,l} = \frac{2 A_o A_l f_y}{p_h} \tan \theta = 786368.2719 \text{ kgf.cm}$$

**Verificación**

$$\phi T_n = \phi \min(T_{n,e}, T_{n,l}) = 0.75 \times \min(293202.79, 786368.27) = 219902.0958 \text{ kgf.cm}$$

$$\phi T_n \geq T_u \quad \Rightarrow \quad 219902.10 \geq 25450.00 \text{ kgf.cm} \quad \checkmark$$



## NOTACION

$f'_c$  = Resistencia especificada a la compresion del concreto

$f_y$  = Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo longitudinal

$f_{yt}$  = Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo transversal

$E_s$  = Modulo de elasticidad del acero de refuerzo

$\lambda$  = Factor de modificacion para concreto liviano (ACI 318-25, 19.2.4)

$b$  = Ancho de la seccion rectangular (ancho del alma  $b_w$ )

$h$  = Altura total de la seccion

$d$  = Distancia desde la fibra extrema en compresion al centroide del refuerzo longitudinal en traccion

$d'$  = Distancia desde la fibra extrema en compresion al centroide del refuerzo en compresion

$r$  = Recubrimiento libre

$A_s$  = Area de refuerzo longitudinal en traccion

$A'_s$  = Area de refuerzo longitudinal en compresion

$A_v$  = Area de refuerzo transversal (cortante) en un espaciamiento  $s$

$A_t$  = Area de una rama del estribo cerrado resistente a torsion

$A_l$  = Area total de refuerzo longitudinal para resistir torsion

$s$  = Espaciamiento centro a centro del refuerzo transversal

$M_u$  = Momento flector mayorado (demanda)

$M_n$  = Resistencia nominal a flexion

$\phi M_n$  = Resistencia de diseno a flexion

$\beta_1$  = Factor que relaciona la profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos con la profundidad del eje neutro (ACI 318-25, 22.2.2.4.3)

$a$  = Profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos

$c$  = Distancia desde la fibra extrema en compresion al eje neutro

$\epsilon_{cu}$  = Deformacion unitaria ultima del concreto en compresion (0.003)

$\epsilon_t$  = Deformacion unitaria neta en el acero extremo en traccion

$\epsilon_{ty}$  = Deformacion unitaria de fluencia del acero ( $f_y/E_s$ )

$\phi$  = Factor de reduccion de resistencia (ACI 318-25, 21.2.1)

$V_u$  = Fuerza cortante mayorada (demanda)

$V_c$  = Resistencia nominal a cortante proporcionada por el concreto

$V_s$  = Resistencia nominal a cortante proporcionada por el refuerzo transversal

$\phi V_n$  = Resistencia de diseno a cortante ( $\phi(V_c+V_s)$ )

$N_u$  = Fuerza axial mayorada (compresion positiva, traccion negativa)

$A_g$  = Area bruta de la seccion de concreto

$\rho_w$  = Cuantia de refuerzo longitudinal ( $A_s / b_w \cdot d$ )

$\lambda_s$  = Factor de efecto de tamano (ACI 318-25, 22.5.5.1.3)

$\theta$  = Angulo entre el refuerzo transversal inclinado y el eje longitudinal del miembro

$T_u$  = Momento torsor mayorado (demanda)

$T_{n,e}$  = Resistencia nominal a torsion por estribos transversales

$T_{n,l}$  = Resistencia nominal a torsion por refuerzo longitudinal

$\phi T_n$  = Resistencia de diseno a torsion

$A_{oh}$  = Area encerrada por la linea central del estribo cerrado mas externo

$A_o$  = Area bruta encerrada por la trayectoria de flujo de corte ( $0.85 \cdot A_{oh}$ )

$p_h$  = Perimetro de la linea central del estribo cerrado mas externo

$x_o$  = Dimension horizontal de la linea central del estribo

$y_o$  = Dimension vertical de la linea central del estribo

